Synthèse ARE - Fracworld

Michaël YANG

Sorbonne Université

31 mars 2026

Plan

1. Qui est Benoît MANDELBROT ?
2. IFS et Fractales
3. L'IFS de ma Fractale
4. Mon algorithme et code
5. Conclusion personnelle

Qui est Benoît MANDELBROT ?



Benoît MANDELBROT, 2007
Source : Wikipédiafr[8]

La vie de MANDELBROT

- Né en Pologne le 20/11/1924
- Vie mouvementée à cause de la 2nde Guerre mondiale
- Brillant élève, mathématicien, chercheur, professeur, économiste...
- Père de la Géométrie Fractale

Qui est Benoît MANDELBROT ?

- **Inventeur du mot fractale** en 1975 dans *Les Objets fractals : forme, hasard et dimension*[5]
- **Prémice des idées fractales** dans son article *How Long Is the Coast of Britain ? Statistical Self-Similarity and Fractional Dimension*[4] de 1967

Les Systèmes de Fonctions Itérées :

- Ensemble S d'applications f_i, $\quad S = \{f_1, f_2, ..., f_n\}$
- Les f_i sont tous contractantes sur un espace métrique complet
- Par conséquent, la réunion des ensembles d'images par les applications de S est contractante (opérateur de Hutchinson[3] [1])
- On applique le Théorème du point fixe de Banach et on obtient un ensemble F unique qui est la Fractale (l'Attracteur de S)

1. Hutchinson, John E., *Fractals and self-similarity*, 1981

L'IFS de ma Fractale

Pourquoi la courbe de Koch ?

- Déjà croisé autrefois
- Auto-similaire et belle après un certain nombre d'itération
- Simple à vu d'oeil

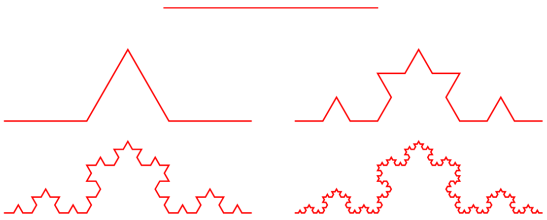


Figure – Courbe de Koch

Source : *Understanding Fractality : A Polyhedral Approach to the Koch Curve and its Complex Dimensions*, David Claire Lapidus Michel L, 2023 [2]

L'IFS de ma Fractale

L'IFS de la Courbe de Koch :

$$S = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$$

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad S_i : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \quad \mathcal{R}_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$S_1(u) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \qquad S_2(u) = \frac{1}{3}\mathcal{R}_{\pi/3}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$S_3(u) = \frac{1}{3}\mathcal{R}_{-\pi/3}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} \end{pmatrix} \qquad S_4(u) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Mon algorithme et code

Langage utilisé : **MrPython**

- le langage de l'UE ULIN011 au semestre 1
- primitives `draw_line()` et `overlay()`

```
import math

def rotation(dx: float, dy: float, theta: float) -> Tuple[float, float]:
    xr: float = dx * math.cos(theta) - dy * math.sin(theta)
    yr: float = dx * math.sin(theta) + dy * math.cos(theta)
    return (xr, yr)

def courbe_koch(x1: float, y1: float, x2: float, y2: float, n: int) -> Image:
    if n == 0:
        return draw_line(x1, y1, x2, y2)
    dx: float = x2 - x1
    dy: float = y2 - y1
    v1x: float = dx/3
    v1y: float = dy/3
    v4x: float = dx/3
    v4y: float = dy/3
    rdx, rdy = rotation(dx/3, dy/3, math.pi/3)
    rdx2, rdy2 = rotation(dx/3, dy/3, -math.pi/3)
    bx: float = x1 + v1x
    by: float = y1 + v1y
    cx: float = bx + rdx
    cy: float = by + rdy
    dx: float = cx + rdx2
    dy: float = cy + rdy2
    img1: Image = courbe_koch(x1, y1, bx, by, n - 1)
    img2: Image = courbe_koch(bx, by, cx, cy, n - 1)
    img3: Image = courbe_koch(cx, cy, dx, dy, n - 1)
    img4: Image = courbe_koch(dx, dy, x2, y2, n - 1)
    return overlay(img1, img2, img3, img4)

show_image(courbe_koch(-1.0, 0.0, 1.0, 0.0, 6))
```

Mon algorithme et code

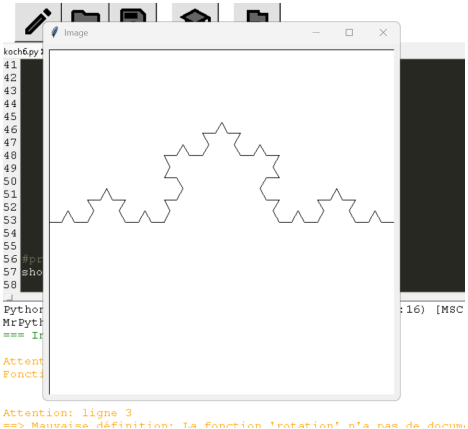


Figure – Affichage pour n = 3

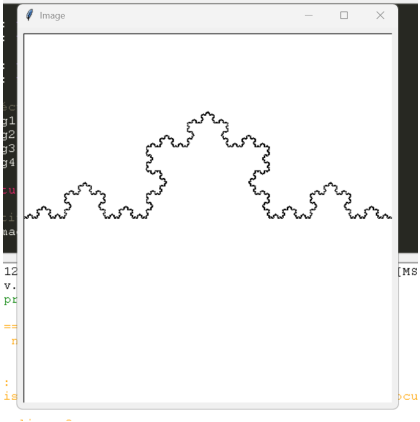


Figure – Affichage pour n = 7

Conclusion personnelle

Ce que cette UE m'apporté :

- Connaissances sur les Fractales
- Connaissances en Mathématiques
- Outils : Latex, PrimoBSU, MathSciNet

Références I


Michael Fielding Barnsley and Hawley Rising III.
Fractals everywhere / Michael F. Barnsley,... ; revised with the assistance of Hawley Rising III.
Academic Press Professional, Boston [etc, 2nd edition edition, 1993.


Claire David and Michel L Lapidus.
Understanding fractality : A polyhedral approach to the koch curve and its complex dimensions.
Asymptotic analysis, 2023.


John E. Hutchinson.
Fractals and self-similarity.
Indiana Univ. Math. J., 30(5) :713–747, 1981.


Benoit Mandelbrot.
How long is the coast of britain ? statistical self-similarity and fractional dimension.
Science (American Association for the Advancement of Science), 156(3775) :636–638, 1967.


Benoît B. Mandelbrot.
Les Objets fractals : forme, hasard et dimension.
Flammarion, Paris, 1 edition, 1975.

Références II


Microsoft.
Microsoft copilot.
https://www.microsoft.com/copilot, 2024.
Assistant IA utilisé pour l'aide à la rédaction et l'explication de concepts mathématiques.


Wikipédia.
Système de fonctions itérées — wikipédia, l'encyclopédie libre, 2025.
[En ligne ; Page disponible le 17-septembre-2025], vu le 28/03/2026.


Wikipédia.
Benoît mandelbrot — wikipédia, l'encyclopédie libre, 2026.
[En ligne ; Page disponible le 26-mars-2026], vu le 28/03/2026.